

# ME315\_LISTA6

Letícia Santos Tavares

## Conexão R » SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con<- dbConnect(SQLite(), 'me315.sqlite')
```

1. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MIN(ACRES)
```

Table 1: 3 records

| ACRES |
|-------|
| 380   |
| 4     |
| 121   |

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000.0
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

| ACRES |
|-------|
| 660   |
| 66    |
| 680   |

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000.0
GROUP BY STATE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 3: 3 records

| ACRES |
|-------|
| 680   |
| 660   |
| 66    |

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT MAX(ACRES) AS ACRES_MAX FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000.
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

| ACRES_MAX |
|-----------|
| 1200      |
| 830       |
| 15000     |

5. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS ACRES_MIN FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 5: 1 records

| STATE | ACRES_MIN |
|-------|-----------|
| MA    | 4         |

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT PNAME, MAX(ACRES) AS ACRES_MAX FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000.0
GROUP BY STATE
HAVING ACRES_MAX < 25000.0
```

Table 6: 1 records

| PNAME            | ACRES_MAX |
|------------------|-----------|
| PINE BUTTE SWAMP | 15000     |

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) BETWEEN 10000.0 AND 50000.0
```

Table 7: 1 records

| STATE | TOTAL_ACRES |
|-------|-------------|
| MT    | 16931       |

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA_ACRES DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

| STATE | MEDIA_ACRES |
|-------|-------------|
| AZ    | 12840       |

Os seguintes exercícios utilizam a tabela **EMPLOYEE**

9. Para todos os valores de **DNO** dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de **DNO**, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

| DNO | SALARIO_MEDIO |
|-----|---------------|
| 10  | 1200.000      |
| 20  | 4666.667      |
| 40  | 500.000       |

10. Para todos os valores de **DNO** dos departamentos encontrados na tabela **EMPLOYEE**, exiba o valor de **DNO**, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO, MAX(SALARY) AS SALARIO_MAX, MIN(SALARY) AS SALARIO_MIN
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

| DNO | SOMA_SALARIO | SALARIO_MAX | SALARIO_MIN |
|-----|--------------|-------------|-------------|
| 10  | 2400         | 2000        | 400         |
| 20  | 14000        | 9000        | 2000        |

| DNO | SOMA_SALARIO | SALARIO_MAX | SALARIO_MIN |
|-----|--------------|-------------|-------------|
| 40  | 500          | 500         | 500         |

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) AS TOTAL_FUNCIONARIO FROM EMPLOYEE
WHERE DNO != 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

| DNO | TOTAL_FUNCIONARIO |
|-----|-------------------|
| 10  | 2                 |
| 20  | 3                 |

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) AS TOTAL_FUNCIONARIO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING TOTAL_FUNCIONARIO >= 2
```

Table 12: 2 records

| DNO | TOTAL_FUNCIONARIO | SOMA_SALARIO |
|-----|-------------------|--------------|
| 10  | 2                 | 2400         |
| 20  | 3                 | 14000        |

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

| STATE | SUM(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 51360      |
| MA    | 1760       |
| MT    | 16931      |
| Total | 70051      |